ENGENHARIA ELÉTRICA

VITOR MATEUS LIMA PAIXÃO - 2022110345

PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS

Palmas, Tocantins
2024

VITOR MATEUS LIMA PAIXÃO - 2022110345

PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS

Relatório da matéria de Processamento Digital de Sinais do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica.

Professor(a):
Ivan Ney Alvizury Romani

Palmas, Tocantins
2024

Sumário

1	**Introdução**	**3**
2	**Questões**	**3**
3	**Equações**	**3**
4	**Códigos**	**4**
5	**Resultados**	**10**
6	**Referências**	**10**

1 Introdução

GNU Octave é um software poderoso e de código aberto frequentemente usado para cálculos numéricos, e é particularmente útil para plotar gráficos.

Neste relatório acadêmico serão utilizadas algumas linhas de código e funções exigidas pelo professor a fim de consolidar o aprendizado na matéria de processamento digital de sinais.

2 Questões

I. As equações da análise e síntese da TFD em forma vetorial são:

   a) **X = W**n**x**

   b) **X =** (1/N)**W***n**x**
   Implemente programas no Octave para calcular essas equações.

II. Seja x[n] uma sequência de 4 pontos:
   x[n] = $\left\{1, 0 \leq n \leq 3; \quad 0, c.c;\right\}$

   a) Calcule a TFTD X(e^{jw}) e plote a sua magnitude e fase.

   b) Calcule a TFD 4-pontos de x[n]. Plote magnitude e fase.

III. Para observar a diferencia entre um espectro de alta densidade e um espectro de alta resolução, considere a seguinte sequência:
   x[n] = cos(0,48πn) + cos(0,52πn)
   determine o espectro baseado no número finito de amostras,

   a) Determine e plote a TFD de x[n] para $0 \leq n \leq 10$

   b) Determine e plote a TFD de x[n] para $0 \leq n \leq 100$

3 Equações

I. a) $W_N = e^{(\frac{-j2pi}{N})}$;
   $nk = n' * k$;
   $W_{Nnk} = W_N^{nk} = e^{(\frac{-j2pi}{N})*nk}$;
   $X[k] = x_n * W_{Nnk} = x_n * e^{(\frac{-j2pi}{N})*nk}$;

b) $W_N = e^{(\frac{-j2pi}{N})}$;
$nk = n' * k$;
$W_{Nnk} = W_N^{-nk} = e^{(\frac{-j2pi}{N})*-nk}$;
$x_n = X[k] * W_{Nnk}/N = X[k] * e^{(\frac{j2pi}{N})*nk}/N$;

4 Códigos

I. a)
```
function [Xk] = TFD(xn,N)
% TFD(xn,N); xn = sinal; N = total de amostras.
n = [0:1:N-1];
% números de linhas na matriz
k = n;
% números de colunas na matriz
WN = exp(-j*2*pi/N);
% Fórmula da matriz W
nk = n'*k;
WNnk = WN .^ nk;
% Fórmula de W de acordo com a posição na matriz
Xk = xn * WNnk;
% Resultado da Matriz
```
b)
```
function [xn] = ITFD(Xk,N)
% ITFD(Xk,N); Xk = sinal; N = total de amostras.
n = [0:1:N-1];
% números de linhas na matriz
k = n;
% números de colunas na matriz
WN = exp(-j*2*pi/N);
% Fórmula da matriz W
nk = n'*k;
WNnk = WN .^ (-nk);
% Fórmula de W de acordo com a posição na matriz
xn = (Xk * WNnk)/N;
% Resultado da Matriz
```

II. `close, clear`

Figura 1: exemplo de funcionamento das functions.

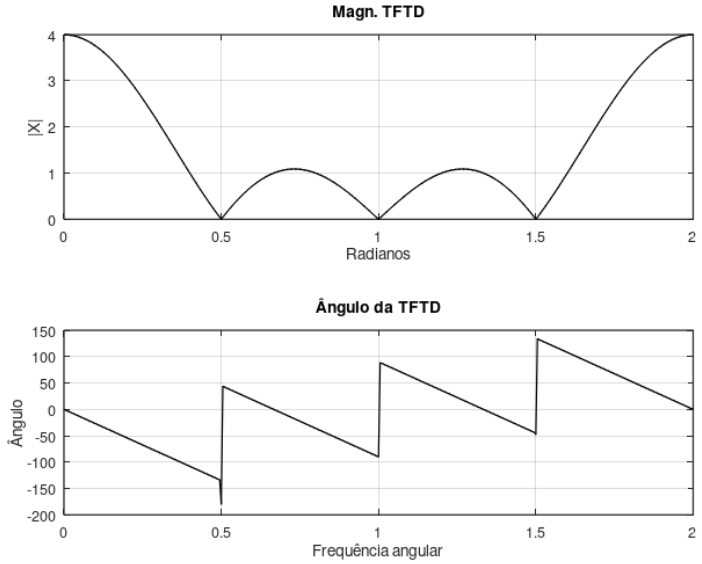
```
>> x = [1 6 3 2 4 1 3 2]; N = 8;
>> TFD(x,N)
ans =

 Columns 1 through 7:

   22.0000 +      0i    0.5355 -  3.5355i   -1.0000 -  3.0000i   -6.5355 -  3.5355i        0 +  0.0000i   -6.5355 +  3.5355i   -1.0000 +  3.0000i

 Column 8:

    0.5355 +  3.5355i

>> ITFD(ans,N)
ans =

 Columns 1 through 7:

   1.0000 - 0.0000i   6.0000 - 0.0000i   3.0000 - 0.0000i   2.0000 - 0.0000i   4.0000 + 0.0000i   1.0000 + 0.0000i   3.0000 + 0.0000i

 Column 8:

   2.0000 + 0.0000i
```

Fonte: próprio autor.

```
x = [1,1,1,1];
figure(1);
% a) TFTD
w = [0:1:400]*2*pi/400;
% Intervalo em radianos
[H] = freqz(x,1,w);
% Resposta do valor em frequência
magnH = abs(H);
% Magnitude da matriz Hermitiana
phaH = angle(H);
% Fase da matriz Hermitiana
subplot(2,1,1);
plot(w/pi,magnH, 'k');
grid on;
xlabel('Radianos');
ylabel('|X|');
title('Magn. TFTD')

subplot(2,1,2);
plot(w/pi,phaH/pi*180, 'k');
grid on;
xlabel('Frequência angular');
ylabel('Ângulo');
title('Ângulo da TFTD');

figure(2)
% b)
```

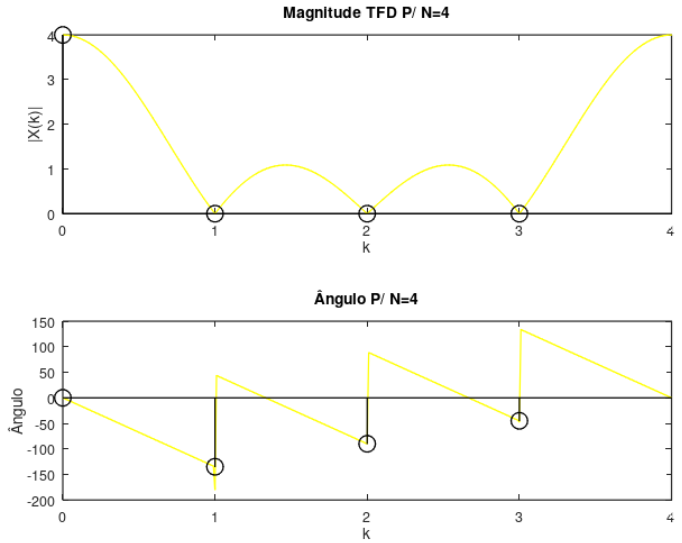
```
N = 4;
k = 0:N-1;

X = TFD(x,N);
% Resultado da transformada discreta de Fourier
magnX  = abs(X);
% Magnitude da transformada
phaX = angle(X)*180/pi;
% Fase da transformada
subplot(2,1,1);
plot(w*N/(2*pi),magnH,'y');

hold on;

stem(k,magnX, 'k');
xlabel('k');
ylabel('|X(k)|');
title('Magnitude TFD P/ N=4')
hold off;

subplot(2,1,2);
plot(w*N/(2*pi),phaH*180/pi, 'y');
hold on;

stem(k,phaX, 'k');
xlabel('k');
ylabel('Ângulo');
title('Ângulo P/ N=4');
```

Figura 2: gráfico resultante da magnitude e fase da TFTD.



Fonte: próprio autor.

Figura 3: gráfico resultante da magnitude e fase da TFD (em preto).

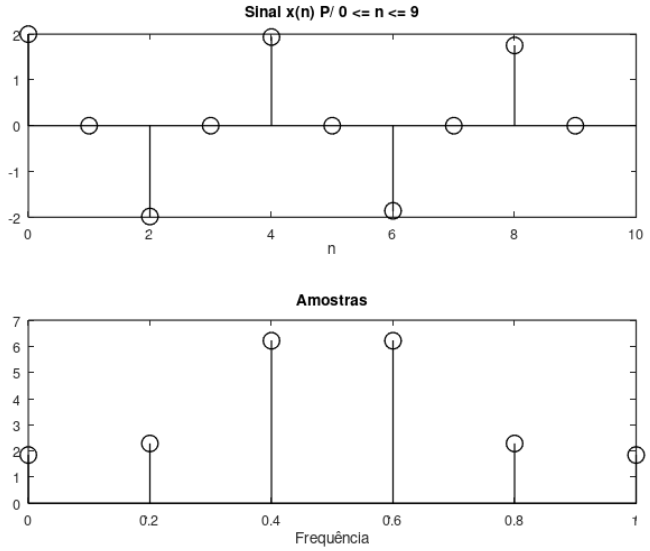


Fonte: próprio autor.

III.
```
close, clear
% Alta resolucao
figure(1);
n=[0:1:99];
% Resolução adequada.
x=cos(0.48*pi*n)+cos(0.52*pi*n);

subplot(2,1,1);
stem(n,x,'k');
title('Sinal x(n) P/ 0 <= n <= 99');
xlabel('n');

X=fft(x);
magnX=abs(X(30:1:80));

k=0:1:50;
w=2*pi/100*k;

subplot(2,1,2);
plot(w/pi,magnX, 'k');
title('Magnitude da TFTD');
xlabel('Frequência angular');

% Baixa resolução
figure(2);
n=[0:1:9];
y=x(1:1:10);

subplot(2,1,1);
stem(n,y,'k');
title('Sinal x(n) P/ 0 <= n <= 9');
xlabel('n')

Y=fft(y);
magnY=abs(Y(1:1:6));

k=0:1:5;
w=2*pi/10*k;
```

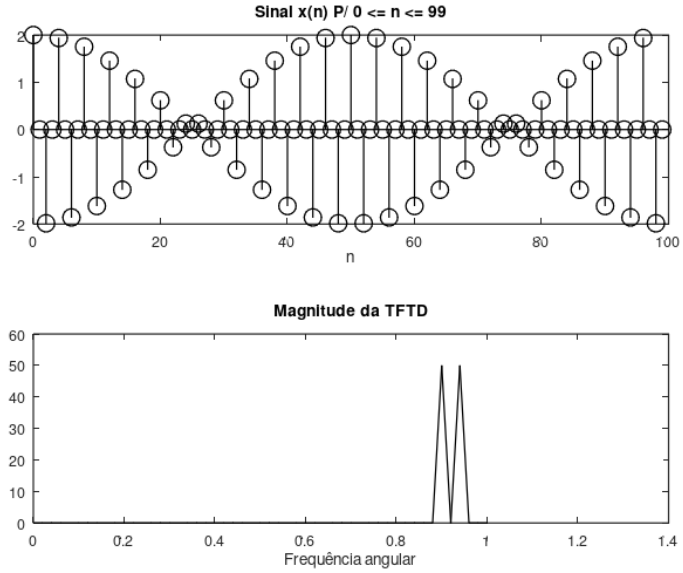
```
subplot(2,1,2);
stem(w/pi,magnY, 'k');
title('Amostras');
xlabel('Frequência');
```

Figura 4: gráfico demonstrando a FFT com range 0:9.



Fonte: próprio autor.

Figura 5: gráfico demonstrando a FFT com range 0:99.



Fonte: próprio autor.

5 Resultados

I. Demonstrado pelas functions e resultados da figura 1.

II. A principal diferença entre a TFD (Transformada Discreta de Fourier) e a TFTD (Transformada de Fourier de Tempo Discreto) está na representação de seus dados. A TFD trabalha com valores discretos tanto no tempo quanto na frequência, enquanto a TFTD apresenta valores contínuos na frequência, embora o tempo permaneça discreto.

III. O número de amostras afeta diretamente a "resolução" do gráfico. Um maior número de amostras permite uma representação mais detalhada dos dados, proporcionando maior clareza ao analisá-los.

6 Referências

[1] Octave. *Latest Topics - GNU Octave*. URL: https://octave.discourse.group/latest.